الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة الاستدراكية 2013
– الموضوع –

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي

المركز الوطني للتقويم والامتحانات
والتوجيه

المادة	الرياضيات	مدة الإنجاز	3
الشعبة أو المسلك	شعبة العلوم التجريبية بمسالكها	المعامل	7

INSTRUCTIONS GENERALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter.

COMPOSANTES DU SUJET

L'épreuve est composée de cinq exercices indépendants entre eux et répartis suivant les domaines comme suit :

Exercice 1	Géométrie dans l'espace	3 points
Exercice 2	Nombres complexes	3 points
Exercice 3	Suites numériques	3 points
Exercice 4	Calcul des probabilités	3 points
Exercice 5	Etude d'une fonction numérique et calcul intégral	8 points

Exercice 1 : (3 *points*)

On considère, dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$, *les points* $A(0,0,1)$, $B(1,1,1)$ *et* $C(2,1,2)$ *et la sphère* (S) *de centre* $\Omega(1,-1,0)$ *et de rayon* $\sqrt{3}$.

0,75 **1.** *Montrer que* $x^2+y^2+z^2-2x+2y-1=0$ *est une équation cartésienne de la sphère et vérifier que le point A appartient à la sphère* (S).

0,75 **2. a)** *Montrer que* $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}=\vec{i}-\vec{j}-\vec{k}$ *et en déduire que* $x-y-z+1=0$ *est une équation cartésienne du plan* (ABC).

0,75 **b)** *Calculer* $d(\Omega,(ABC))$ *puis en déduire que le plan* (ABC) *est tangent à la sphère* (S) *en A.*

3. *Soit* (Δ) *la droite passant par le point* Ω *et perpendiculaire au plan* (ABC).

0,25 **a)** *Démontrer que* $\begin{cases} x=1+t \\ y=-1-t \\ z=-t \end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$ *est une représentation paramétrique de la droite* (Δ).

0,5 **b)** *En déduire les coordonnées des deux points d'intersection de la droite* (Δ) *et la sphère* (S).

Exercice 2 : (3 *points*)

0,75 **1.** *Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes* $\mathbb{C}$, *l'équation :*

$$z^2-8z+25=0.$$

2. *On considère, dans le plan muni d'un repère orthonormé direct* $(O,\vec{u},\vec{v})$, *les points A, B et C d'affixes respectives a, b et c tels que:*

$$a=4+3i\ ,\ b=4-3i \text{ et } c=10+3i$$

et la translation T de vecteur $\overrightarrow{BC}$.

0,75 **a)** *Montrer que l'affixe du point D image du point A par la translation T est* $d=10+9i$.

1 **b)** *Vérifier que* $\dfrac{b-a}{d-a}=-\dfrac{1}{2}(1+i)$ *puis écrire le nombre complexe* $-\dfrac{1}{2}(1+i)$ *sous une forme trigonométrique.*

0,5 **c)** *Montrer que :* $\overline{(\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AB})}\equiv\dfrac{5\pi}{4}[2\pi]$.

Exercice 3 : (3 *points*)

On considère la suite numérique (u_n) *définie par :*

$$u_0 = 2 \text{ et } u_{n+1} = \frac{1}{5}u_n + \frac{4}{5} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}.$$

0,5 **1.** *Vérifier que :* $u_{n+1} - 1 = \frac{1}{5}(u_n - 1)$ *pour tout n de* $\mathbb{N}$.

0,5 **2.a)** *Montrer par récurrence que* $u_n > 1$ *pour tout n de* $\mathbb{N}$.

0,5 **b)** *Montrer que la suite* (u_n) *est décroissante.*

0,25 **c)** *En déduire que la suite* (u_n) *est convergente.*

3) *Soit* (v_n) *la suite numérique telle que :* $v_n = u_n - 1$ *pour tout n de* $\mathbb{N}$.

0,5 **a)** *Montrer que* (v_n) *est une suite géométrique de raison* $\frac{1}{5}$ *et exprimer* v_n *en fonction de n.*

0,75 **b)** *En déduire que* $u_n = \left(\frac{1}{5}\right)^n + 1$ *pour tout n de* $\mathbb{N}$ *puis calculer la limite de la suite* (u_n).

Exercice 4 : (3 *points*)

Un sac contient 9 jetons indiscernables au toucher : quatre jetons blancs, trois jetons noirs et deux jetons verts.

On tire au hasard, simultanément, trois jetons du sac.

1 **1.** *Soient les deux événements suivants : A :" Tirer trois jetons de même couleur "*
B :" Tirer trois jetons de couleurs différentes deux à deux "

Montrer que $p(A) = \frac{5}{84}$ *et que* $p(B) = \frac{2}{7}$.

2. *Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre de jetons noirs tirés.*

0,25 **a)** *Vérifier que les valeurs prises par la variable aléatoire X sont :* 0, 1, 2 *et* 3.

1 **b)** *Montrer que* $p(X = 2) = \frac{3}{14}$ *et* $p(X = 1) = \frac{15}{28}$

0,75 **c)** *Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X.*

Exercice 5 : (8 *points*)

I- *On considère la fonction numérique g définie sur l'intervalle* $]0,+\infty[$ *par :*

$$g(x) = x^2 - x - \ln x .$$

0,25 **1.a)** *Vérifier que* $2x^2 - x - 1 = (2x+1)(x-1)$ *pour tout x de* $\mathbb{R}$.

1 **b)** *Montrer que* $g'(x) = \frac{2x^2 - x - 1}{x}$ *pour tout x de l'intervalle* $]0,+\infty[$ *et en déduire que la fonction g est décroissante sur l'intervalle* $]0,1]$ *et qu'elle est croissante sur l'intervalle* $[1,+\infty[$.

0,5	**2.** *Montrer que* $g(x)\geq 0$ *pour tout x de l'intervalle* $]0,+\infty[$. (*remarquer que* $g(1)=0$).
	II- *On considère la fonction numérique f définie sur* $]0;+\infty[$ *par :* $f(x)=x^2-1-(\ln x)^2$. *et soit* (C) *la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé* $(O;\vec{i};\vec{j})$ (*unité* $1cm$).
0,5	**1.a)** *Montrer que* $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f(x)=-\infty$ *et donner une interprétation géométrique de ce résultat.*
0,5	**b)** *Montrer que* $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ *et* $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=+\infty$. (*remarquer que* $f(x)=x^2\left(1-\frac{1}{x^2}-\left(\frac{\ln x}{x}\right)^2\right)$).
0,25	**c)** *En déduire que la courbe* (C) *admet, au voisinage de* $+\infty$, *une branche parabolique dont on précisera la direction.*
1	**2.a)** *Montrer que :* $f'(x)=2\left(\frac{x^2-\ln x}{x}\right)$ *pour tout x de* $]0,+\infty[$.
0,75	**b)** *Vérifier que* $\frac{g(x)}{x}+1=\frac{x^2-\ln x}{x}$ *pour tout x de l'intervalle* $]0,+\infty[$ *et en déduire que la fonction f est croissante sur* $]0,+\infty[$.
0,5	**3.a)** *Montrer que* $y=2x-2$ *est une équation cartésienne de la droite* (T) *tangente à la courbe* (C) *au point* $A(1,0)$.
1	**b)** *Construire, dans le même repère* $(O;\vec{i};\vec{j})$, *la droite* (T) *et la courbe* (C). (*on admettra que A est le seul point d'inflexion de la courbe* (C))
0,75	**4.a)** *Vérifier que* $H:x\mapsto x(\ln x-1)$ *est une fonction primitive de la fonction* $h:x\mapsto \ln x$ *sur* $]0,+\infty[$ *puis montrer que :* $\int_1^e \ln x\,dx=1$.
0,5	**b)** *Montrer, à l'aide d'une intégration par parties, que :* $\int_1^e (\ln x)^2\,dx=e-2$.
0,5	**c)** *Montrer que l'aire du domaine plan limité par la courbe* (C), *l'axe des abscisses et les droites d'équations* $x=1$ *et* $x=e$ *est égale à* $\frac{1}{3}(e^3-6e+8)cm^2$.